Segmentasi Citra
(Image Segmentation)

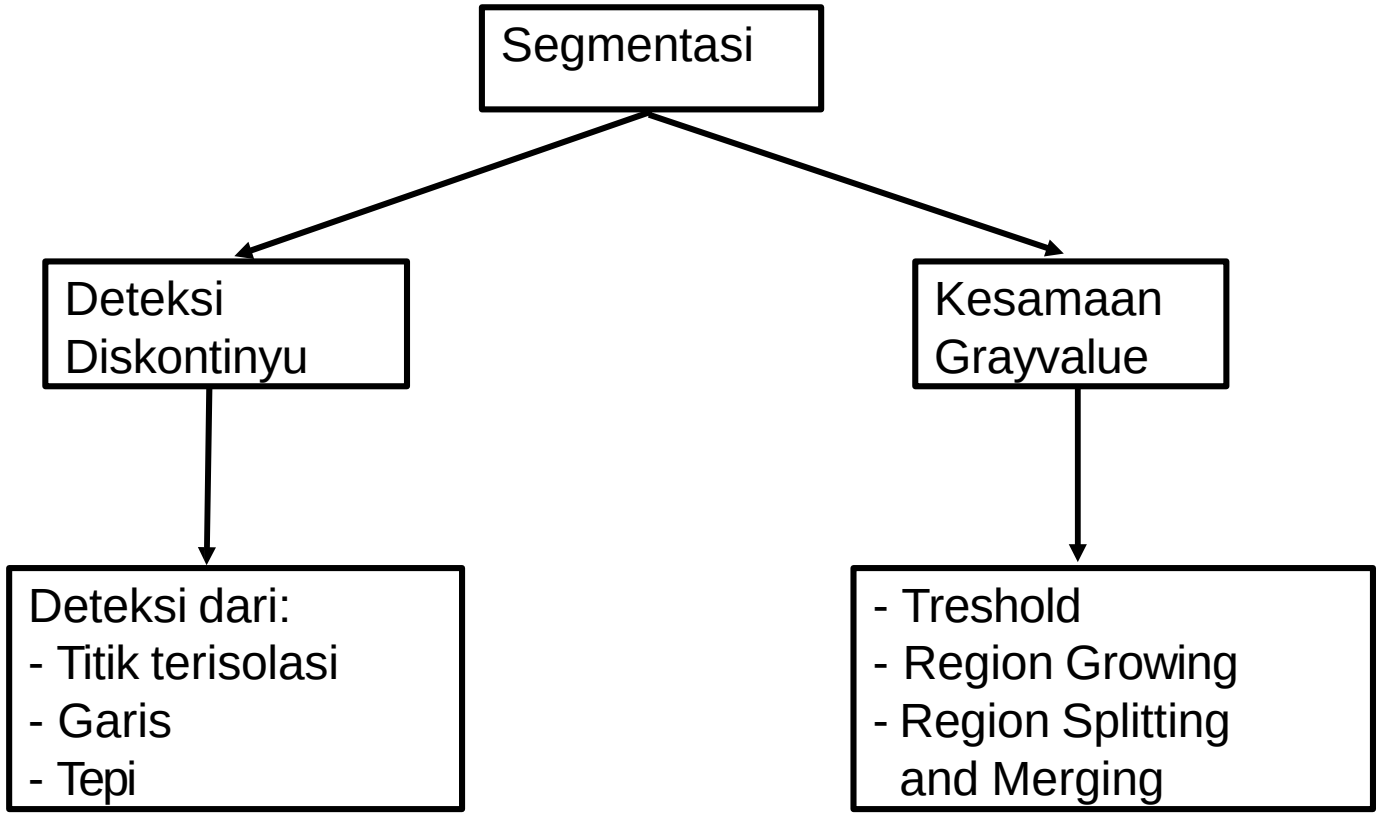
Copyright © March 2026

SEGMENTASI CITRA

- Segmentasi merupakan proses mempartisi citra menjadi beberapa daerah atau objek
- Segmentasi Citra adalah proses analisa citra yang akan membagi citra menjadi beberapa daerah terpisah untuk analisis lebih lanjut.
- Daerah yang terpisah biasanya merupakan object-object yang berbeda.
- Proses segmentasi ini merupakan bagian yang sangat penting dan biasanya merupakan proses yang rumit dalam pemrosesan Citra Digital.

Copyright © March 2026

Metode Segmentasi Citra



Copyright © March 2026

Segmentasi citra pada umumnya berdasar pada sifat *discontinuity* atau *similarity* dari intensitas piksel

1. Pendekatan *discontinuity:*
   - Mempartisi citra bila terdapat perubahan intensitas secara tiba-tiba (edge based) Pembagian citra berdasarkan perbedaan dalam intensitasnya
   - Dapat menggunakan mask/kernel
   - Untuk setiap jenis deteksi memiliki mask/ kernel yang berbeda
   - Contoh: deteksi titik, deteksi garis, deteksi tepi/sisi

Copyright © March 2026

Deteksi titik menggunakan kernel:

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1



Copyright © March 2026

Deteksi garis menggunakan kernel:

-1	-1	-1
2	2	2
-1	-1	-1

Deteksi garis horisontal

-1	-1	2
-1	2	-1
2	-1	-1

Deteksi garis arah 45°

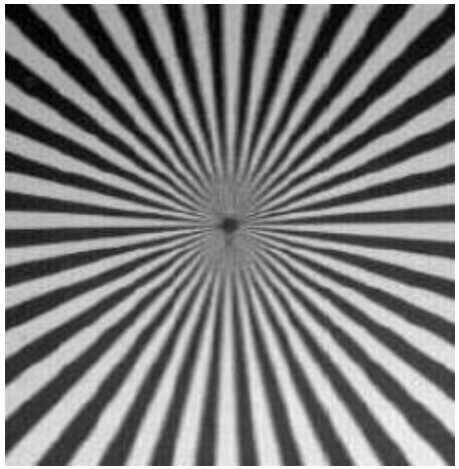
-1	2	-1
-1	2	-1
-1	2	-1

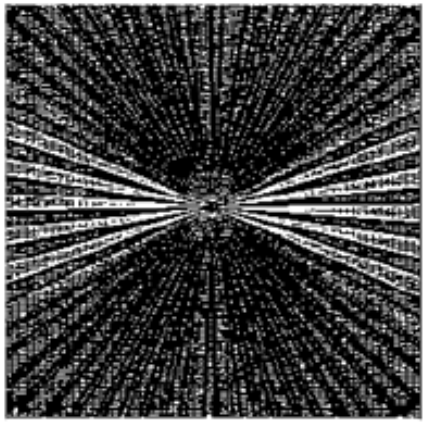
Deteksi garis vertikal

2	-1	-1
-1	2	-1
-1	-1	2

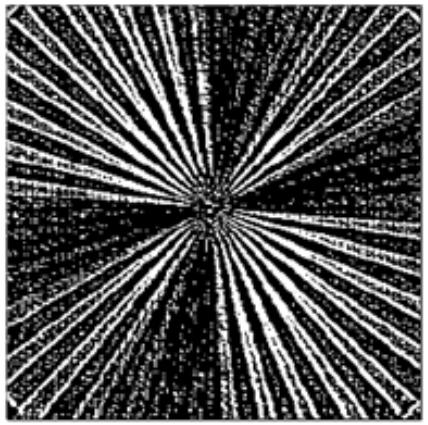
Deteksi garis arah 135°

Copyright © March 2026

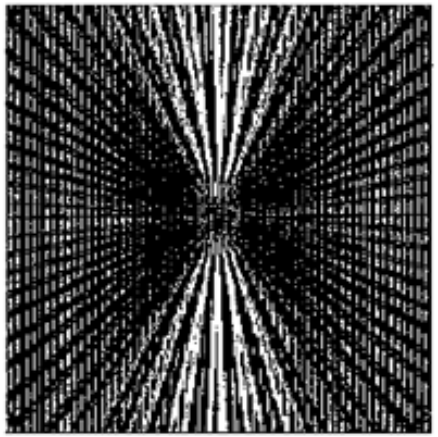




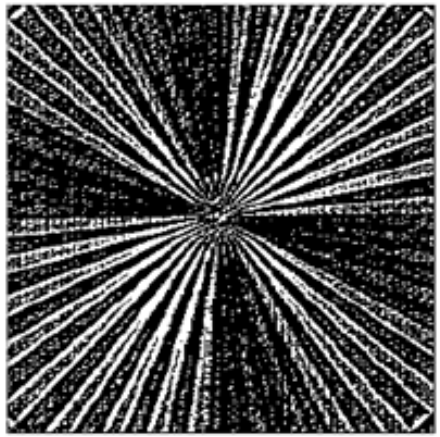
$$R_{0^\circ} = \max\{R_{0^\circ}, R_{45^\circ}, R_{90^\circ}, R_{135^\circ}\}$$



$$R_{45^\circ} = \max\{R_{0^\circ}, R_{45^\circ}, R_{90^\circ}, R_{135^\circ}\}$$



$$R_{90^\circ} = \max\{R_{0^\circ}, R_{45^\circ}, R_{90^\circ}, R_{135^\circ}\}$$



$$R_{135^\circ} = \max\{R_{0^\circ}, R_{45^\circ}, R_{90^\circ}, R_{135^\circ}\}$$

Copyright © March 2026

Deteksi Tepi

Tanpa Konvolusi

1. Homogeneity Operator (Operator Homogenitas)
2. Pendeteksian Tepi Selisih (difference)
3. Threshold Citra

Dengan Konvolusi

1. Operator Gradien Pertama:
   - Differential Gradient
   - Center Difference
   - Sobel
   - Prewit
   - Roberts
2. Operator Turunan Kedua :
   - Laplacian
   - Laplacian of Gaussian (LoG)
   - OperatorKompas

Copyright © March 2026

- Hasil dari deteksi sisi/tepi seringkali tidak menghasilkan sisi/tepi yang lengkap, karena adanya noise, patahnya sisi karena iluminasi, dan lain-lain. Oleh karena itu proses deteksi sisi biasanya dilanjutkan dengan proses edge linking atau deteksi boundary lainnya

- Pendekatan edge linking:
  - Local Processing
  - Global Processing dengan Hough Transform
  - Global Processing dengan Hough Teori graf

Copyright © March 2026

2. Pendekatan *similarity:*
   - Mempartisi citra menjadi daerah-daerah yang memiliki kesamaan sifat tertentu (region based)
   - Contoh: thresholding, region growing, region splitting and merging
   - Pembagian citra berdasarkan kesamaan kriteria yang dimiliki
   - Contoh: thresholding, mean clustering, region growing, region splitting, region merging

Copyright © March 2026

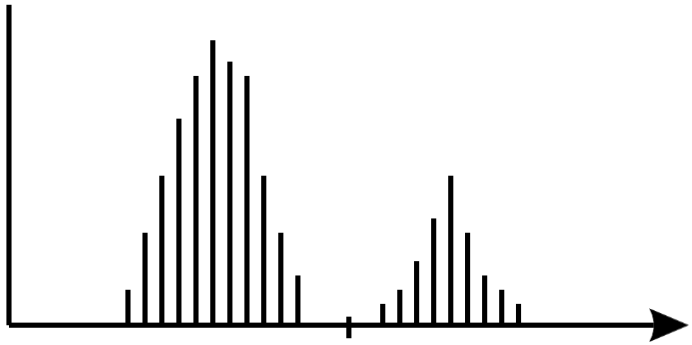
Similarity Region Based

- Pengelompokan berdasar distribusi properti pixel (warna), contoh : thresholding
- Mencari region secara langsung berdasar persamaan karakteristik suatu area, contoh: region growing, split & merge

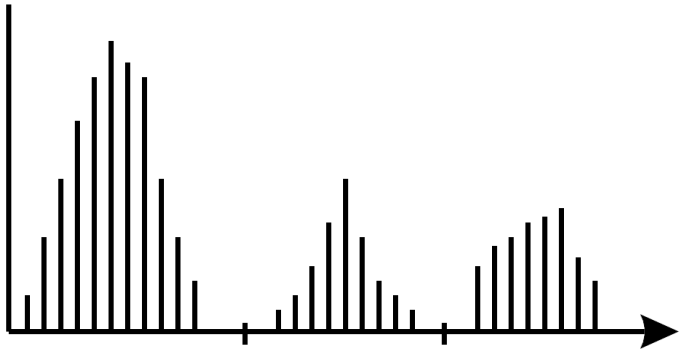
Copyright © March 2026

Thresholding

- Sering digunakan untuk segmentasi karena mudah dan intuitif.
- Diasumsikan setiap objek cenderung memiliki warna yang homogen dan terletak pada kisaran keabuan tertentu



T



T_1 T_2

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{if } f(x,y) > T \\ 0 & \text{if } f(x,y) \le T \end{cases}$$

$$g(x,y) = \begin{cases} 0.0 & f(x,y) \le T_1 \\ 0.5 & T_1 < f(x,y) \le T_2 \\ 1.0 & T_2 < f(x,y) \end{cases}$$

Copyright © March 2026

Permasalahan thresholding

- Penentuan nilai threshold yang tepat
- Jika kemunculan tiap warna dalam citra cenderung sama tidak bisa diprediksi batas antar objek

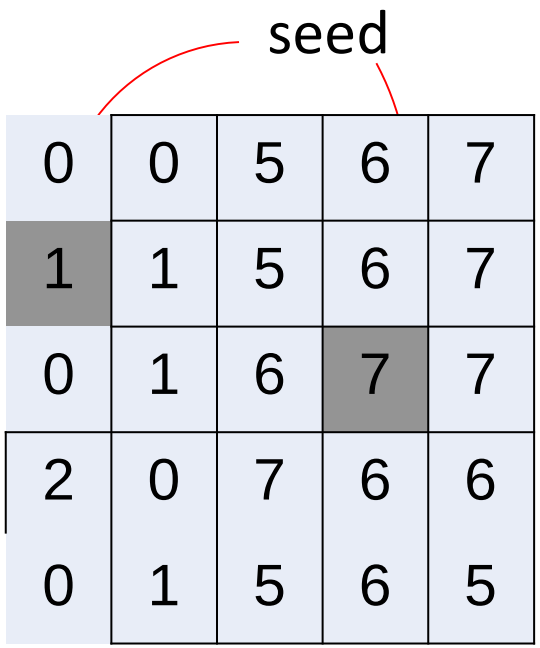
Copyright © March 2026

Region Growing

- Merupakan prosedur yang mengelompokkan pixel atau sub- region menjadi region yang lebih besar
- Pendekatan paling sederhana: *pixel aggregation*
  - Mulai dengan sekumpulan titik 'benih' (*seed*)
  - Dari titik-titik tsb region diperluas dengan menambahkan titik-titik tetangganya yang memiliki properti yang sama (misal: gray level, tekstur, warna)
  - Jika tidak ada lagi titik tetangga yang dapat ditambahkan lagi, maka proses untuk region tersebut dihentikan

Copyright © March 2026

Ilustrasi Region Growing



Citra asli

a	a	b	b	b
a	a	b	b	b
a	a	b	b	b
a	a	b	b	b
a	a	b	b	b

Hasil segmentasi; perbedaan warna absolut dg seed < 3

a	a	a	a	a
a	a	a	a	a
a	a	a	a	a
a	a	a	a	a
a	a	a	a	a

Hasil segmentasi; perbedaan warna absolut dg seed < 8

Copyright © March 2026

Permasalahan region growing :

- Penentuan lokasi seeds yang tepat

  Tergantung aplikasi. Misal: warna yang sering muncul, warna terang dll

- Penentuan properti yang tepat untuk mengelompokkan titik menjadi region

  Tergantung masalah dan data citra yang tersedia

  Misal: intensitas, tekstur, data multispektral dll

- Kondisi penghenti

  Dasar: jika tidak ada lagi titik tetangga yang memenuhi syarat

- Tambahan: ukuran region, bentuk dll

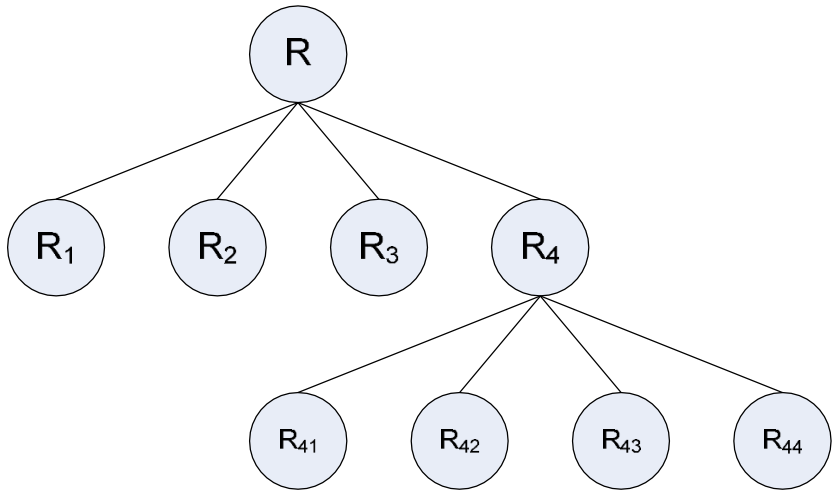
Copyright © March 2026

Region Split & Merge

- Splitting: membagi citra menjadi beberapa daerah berdasarkan kriteria tertentu (teknik quadtree)
- Merging: gabungkan daerah-daerah berdekatan yang memiliki kriteria yang sama. Kriteria: bisa varian keabuan dll



Citra terpartisi



Representasi Quadtree

Copyright © March 2026

Teknik segmentasi lainnya

- Watershed
- Pembelajaran mesin (klastering)

Copyright © March 2026